# Experimentação Florestal
# (FL03034 - EF)

## Delineamento Inteiramente Casualizado

### (Conceitos, características e fundamentos)

**Prof. Dr. Deivison Venicio Souza**
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 02/setembro/2021
(Atualizado em: 07/outubro/2026)
Altamira, Pará

# Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

2 - Análise exploratória de dados;

**3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;**

4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;

5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

# Objetivos

Ao final desta aula espera-se que o discente seja capaz de...

- Conhecer e entender os princípios básicos de experimentos em DIC.
- Compreender o modelo estatístico de experimentos em DIC.
- Aprender a realizar a Análise de Variância (ANOVA) de experimentos em DIC, e entender seus pressupostos.
- Realizar análise de experimentos em DIC usando a linguagem de programação R.

# Conteúdo

**Parte 1 – Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC)**


1 – Delineamento experimental: conceito

2 – Principais delineamentos experimentais

3 – DIC: conceito

4 – DIC: principais características

5 – DIC: vantagens e limitações

6 – DIC: representação genérica

7 – DIC: modelo estatístico

8 – DIC: análise de variância




## Parte 1

# Delineamento Inteiramente Casualizado



# Delineamento Experimental

**Conceito**

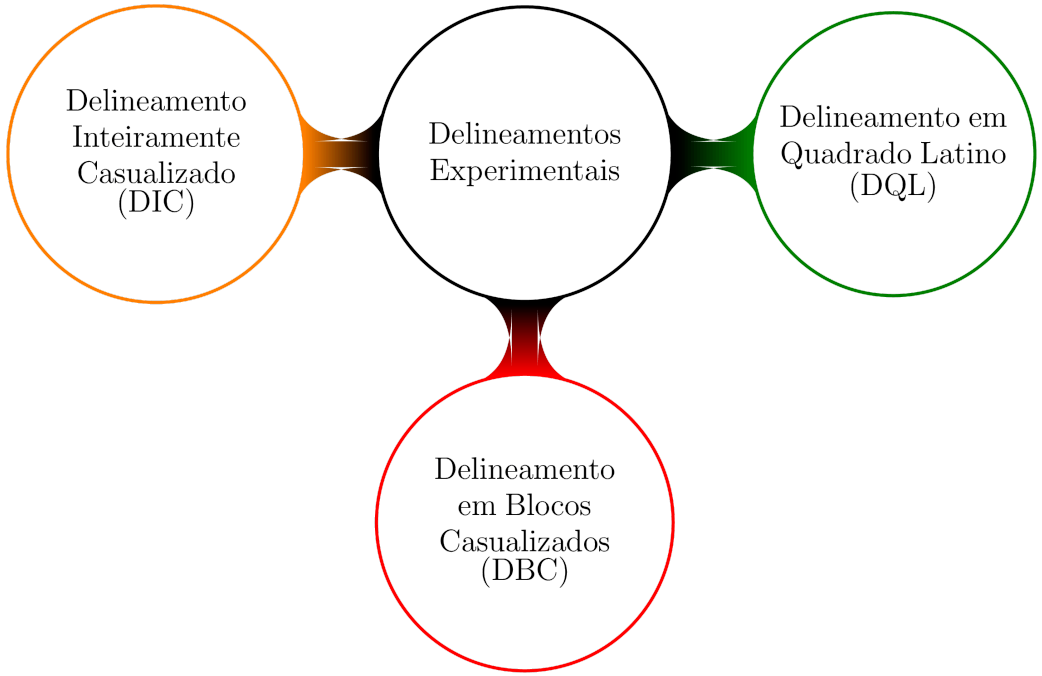
É o modo como os tratamentos são distribuídos às unidade (ou parcelas) experimentais (DIAS; BARROS, 2009).

(...) o modo de dispor as parcelas no ensaio (PIMENTEL-GOMES; GARCIA, 2009).

💡 O delineamento determina **como o experimento será organizado** para que os tratamentos possam ser comparados de forma adequada.

# Delineamento Experimental

Os principais delineamentos experimentais utilizados são:




## Como escolher o delineamento?

A escolha depende das **condições experimentais** e da **existência de fontes conhecidas de variação entre as unidades experimentais**.

- **Condições suficientemente homogêneas → DIC**
- **Uma fonte conhecida de heterogeneidade → DBC**
- **Duas fontes conhecidas de heterogeneidade → DQL**

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## Conceito

- No **Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC)** os tratamentos são **distribuídos completamente ao acaso** entre as unidades experimentais.
- Isso significa que cada unidade experimental tem a **mesma possibilidade** de receber qualquer um dos tratamentos.

## 🌱 Exemplos

- Diferentes **substratos** na produção de mudas;
- Diferentes níveis de **sombreamento** em viveiro; e
- Diferentes métodos de **quebra de dormência** de sementes.

💡 O DIC é especialmente adequado quando as **unidades experimentais** apresentam **condições suficientemente homogêneas** e não existe uma fonte conhecida de heterogeneidade que precise ser controlada.

# Como funciona a casualização no DIC?

## Unidades experimentais

- Temos **9 parcelas** consideradas **suficientemente homogêneas**.

| | | |
|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 |
| P4 | P5 | P6 |
| P7 | P8 | P9 |

Considere que serão avaliados três tratamentos:

**T1**, **T2** e **T3**

com **3 repetições** cada.

## Após o sorteio...

Um possível resultado da casualização seria:

| | | |
|---|---|---|
| T1 P1 | T3 P2 | T2 P3 |
| T2 P4 | T1 P5 | T3 P6 |
| T3 P7 | T2 P8 | T1 P9 |

A **atribuição dos tratamentos às parcelas** foi definida ao acaso.

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## Principais características

### Quando o DIC é adequado?

- Quando as **unidades experimentais** apresentam condições **suficientemente homogêneas** para permitir comparações confiáveis entre os tratamentos.

**Unidades semelhantes → Sem heterogeneidade conhecida → DIC**

### Homogêneas em relação a quê?

- Busca-se reduzir diferenças sistemáticas entre as **unidades experimentais** quanto a:
  - **Material experimental**;
  - **Condições ambientais**;
  - **Tratos culturais**; e
  - **Operações realizadas no experimento**.
- Essas condições devem ser **semelhantes entre as unidades experimentais**.

💡 **Homogêneo não significa idêntico.**
💡 Sempre haverá alguma variação entre as unidades experimentais. No DIC, assumimos que não existe uma **fonte conhecida e importante de heterogeneidade** que necessite ser controlada por blocos.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## Vantagens e limitações

### Vantagens

- **Planejamento e análise simples**;
- Grande **flexibilidade** quanto ao número de tratamentos e repetições;
- Permite número **diferente de repetições** entre tratamentos; e
- Aproveita maior número de graus de liberdade para estimar o **erro experimental**.

### Limitações

- Depende de unidades experimentais **suficientemente homogêneas**;
- Não controla fontes conhecidas de **heterogeneidade**; e
- Diferenças entre as unidades aumentam a **variação residual**;

💡 Embora o DIC permita números diferentes de repetições, é preferível trabalhar, sempre que possível, com um experimento **balanceado** — mesmo número de repetições por tratamento.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## Representação genérica dos dados

Considere um experimento em DIC com:

- I = **tratamentos** (i = 1, 2, ..., I); e
- J = **repetições** por tratamento (j = 1, 2, ..., J).
- Cada valor observado é representado por: $Y_{ij}$

| Tratamentos | Repetições | | | | | Totais | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | J | | |
| 1 | $y_{11}$ | $y_{12}$ | $y_{13}$ | ... | $y_{1J}$ | $T_1$ | $\bar{y}_1$ |
| 2 | $y_{21}$ | $y_{22}$ | $y_{23}$ | ... | $y_{2J}$ | $T_2$ | $\bar{y}_2$ |
| 3 | $y_{31}$ | $y_{32}$ | $y_{33}$ | ... | $y_{3J}$ | $T_3$ | $\bar{y}_3$ |
| ... | ... | ... | ... | | ... | ... | |
| I | $y_{I1}$ | $y_{I2}$ | $y_{I3}$ | ... | $y_{IJ}$ | $T_I$ | $\bar{y}_I$ |
| Total | | | | | | TG | |

### Notação

- $Y_{ij}$ → observação da repetição (j) no tratamento (i);
- $T_i$ → **total** das observações do tratamento (i);
- $\bar{Y}_i$ → **média** do tratamento (i);
- $TG$ → **total geral** das observações;
- $I$ → número de tratamentos; e
- $J$ → número de repetições.

💡 As observações $Y_{ij}$ formam a base para representar o **modelo estatístico do DIC** e decompor a variação dos dados na **ANOVA**.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## Modelo estatístico do DIC

A **análise de variância (ANOVA)** é fundamentada em um **modelo estatístico** que descreve a resposta observada em função dos efeitos dos tratamentos e da variação associada ao erro experimental (PIMENTEL-GOMES, 2009).

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

**Valor observado = Média geral + Efeito do tratamento + Erro experimental**

### Componentes do modelo

- $Y_{ij} \rightarrow$ valor observado na repetição $j$ do tratamento $i$;
- $\mu \rightarrow$ **média geral** do experimento;
- $\tau_i \rightarrow$ **efeito do tratamento** $i$; e
- $\varepsilon_{ij} \rightarrow$ **erro experimental** associado à observação $Y_{ij}$.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## Modelo estatístico do DIC – Interpretação

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

### Como interpretar o modelo?

O valor observado $Y_{ij}$ em uma unidade experimental é composto por:

- Uma parte **comum a todas as observações** $\rightarrow \mu$;
- Uma parte associada ao **tratamento aplicado** $\rightarrow \tau_i$; e
- Uma parte associada à **variação não controlada** $\rightarrow \varepsilon_{ij}$.

💡 Assim, o modelo permite separar a variação observada em uma parte associada aos **tratamentos** e outra associada ao **erro experimental** — ideia fundamental para a construção da **ANOVA**.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## Análise de Variância (ANOVA) — Conceito

A **Análise de Variância (ANOVA)** é uma técnica estatística que permite **decompor a variação total** observada no experimento em diferentes fontes de variação.

**Variação Total = Variação entre Tratamentos + Variação Residual**

### Ideia central

No DIC, buscamos separar:

- a variação associada às **diferenças entre os tratamentos**; e
- a variação que permanece **dentro dos tratamentos**, associada ao erro experimental.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## Análise de Variância (ANOVA) – Objetivo

### O que queremos testar?

- Verificar se existem evidências de diferenças entre as **médias dos tratamentos**.

A ANOVA compara:

- A variação **entre tratamentos**; e
- A variação **dentro dos tratamentos**.

### Como essa comparação é feita?

- A comparação é realizada por meio da **estatística F**:

$$F = \frac{QM_{Trat}}{QM_{Res}}$$

- Quanto **maior a variação entre tratamentos em relação à variação residual**, maior tende a ser o valor de F.

💡 A ANOVA testa se há evidências de que **pelo menos uma média de tratamento difere das demais**.

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## Análise de Variância (ANOVA) — Perguntas fundamentais

Ao observar diferenças na **variável resposta**, precisamos entender de onde vem essa variação.

### Entre os tratamentos

- Quanto da variação observada está associado aos **efeitos do tratamentos aplicados às unidades experimentais**?

👉 **Variação entre tratamentos**

### Dentro dos tratamentos

- Quanto da variação permanece **dentro dos tratamentos** e está associado ao **erro experimental**?

👉 **Variação residual**

💡 A ANOVA compara a **variação entre tratamentos** com a **variação residual** para avaliar se as diferenças observadas entre as médias podem ser atribuídas aos tratamentos.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## Análise de Variância (ANOVA) – Quadro da ANOVA

| Fonte de Variação | Graus de Liberdade | Soma de Quadrados | Quadrado Médio | F-Snedecor | F-Crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Tratamentos (Entre Tratamentos) | I-1 | $SQ_{Trat.}$ | $SQ_{Trat.}/I-1$ | $\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$ | $F_{[(I-1);\ I(J-1)];\alpha}$ |
| Resíduos (Dentro Tratamentos) | I(J-1) | $SQR$ | $SQR/I(J-1)$ | | |
| Total | IJ-1 | $SQ_{Tot.}$ | | | |

### Somas de Quadrados

- **$SQ_{Trat.}$** → Soma de Quadrados de Tratamentos;
- **$SQ_{R.}$** → Soma de Quadrados dos Resíduos; e
- **$SQ_{Total}$** → Soma de Quadrados Total.

### Quadrados Médios

- **$QM_{Trat.}$** → Quadrado Médio de Tratamentos;
- **$QM_{R.}$** → Quadrado Médio dos Resíduos;
- I → número de tratamentos; e
- J → número de repetições por tratamento.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA – Soma de Quadrados Total

### O que representa?

- A **Soma de Quadrados Total ($SQ_{Total}$)** quantifica a **variação total** observada na variável resposta.
- Ela é obtida a partir dos desvios de cada observação em relação à **média geral do experimento**:

$$SQ_{Total} = \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{J} (Y_{ij} - \bar{Y})^2$$

### Como essa variação é decomposta?

- No DIC, a variação total pode ser separada em:

$$SQ_{Total} = SQ_{Trat} + SQ_{Res}$$

- **$SQ_{Trat}$** → variação associada aos **tratamentos**;
- **$SQ_{Res}$** → variação **residual**, não explicada pelos tratamentos.

💡 A **$SQ_{Total}$** responde à pergunta: **quanto os valores observados variam em torno da média geral do experimento?**

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA — Soma de Quadrados de Tratamentos

### O que representa?

- A **Soma de Quadrados de Tratamentos ($SQ_{Trat}$)** quantifica a variação associada às **diferenças entre as médias dos tratamentos**.

Para um DIC balanceado:

$$SQ_{Trat} = J \sum_{i=1}^{I} (\bar{Y}_i - \bar{Y})^2$$

### Como interpretar?

- A fórmula compara a **média de cada tratamento** com a **média geral do experimento**.
  - $\bar{Y}_i \rightarrow$ média do tratamento $i$;
  - $\bar{Y} \rightarrow$ média geral;
  - $J \rightarrow$ número de repetições por tratamento; e
  - $I \rightarrow$ número de tratamentos.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA – Soma de Quadrados dos Resíduos

### O que representa?

- A **Soma de Quadrados dos Resíduos (SQ$_{Res}$)** quantifica a variação existente **dentro dos tratamentos**.
- Ela é obtida a partir dos desvios de cada observação em relação à **média do seu respectivo tratamento**:

$$SQ_{Res} = \sum_{i=1}^{I} \sum_{j=1}^{J} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2$$

### Relação com a variação total

Sabemos que:

$$SQ_{Total} = SQ_{Trat} + SQ_{Res}$$

Logo:

$$SQ_{Res} = SQ_{Total} - SQ_{Trat}$$

A SQ$_{Res}$ representa a parcela da variação que **não é explicada pelos tratamentos**.

💡 Quanto maior a diferença entre as **repetições de um mesmo tratamento**, maior será a **SQ$_{Res}$** e, consequentemente, maior será a variação experimental.

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA – Síntese das Somas de Quadrados

As somas de quadrados diferem pela **referência utilizada para medir a variação**.

### 👉 $SQ_{Total}$ – Variação total

$$Y_{ij} - \bar{Y}$$

**Cada observação → Média geral**

### 👉 $SQ_{Trat}$ – Entre tratamentos

$$\bar{Y}_i - \bar{Y}$$

**Média do tratamento → Média geral**

### 👉 $SQ_{Res}$ – Dentro dos tratamentos

$$Y_{ij} - \bar{Y}_i$$

**Cada observação → Média do seu tratamento**

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA – Estatística F

A **estatística F** compara a variação associada aos **tratamentos** com a variação **residual** do experimento.

### Como é calculada?

No DIC:

$$F = \frac{QM_{Trat}}{QM_{Res}}$$

- **$QM_{Trat}$** → representa a variação associada aos tratamentos;
- **$QM_{Res}$** → estima a **variância do erro experimental**.

💡 O teste F verifica se a **variação entre tratamentos é suficientemente grande em relação à variação residual** para indicar diferenças entre as médias.

### Como interpretar?

Se os tratamentos **não diferem**, espera-se que:

**$QM_{Trat} \approx QM_{Res}$** → $F \approx 1$

Se o efeito dos tratamentos aumenta:

**$QM_{Trat} > QM_{Res}$** → $F > 1$

Quanto maior (F), maior a evidência de que a variação entre tratamentos não se deve apenas ao **erro experimental**.

# Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA – Hipóteses do teste F

### Hipótese nula – $H_0$

- Não existem diferenças entre as **médias dos tratamentos**.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \ldots = \mu_I$$

As diferenças observadas entre as médias ocorrem apenas devido à **variação experimental**, sem evidência de **efeito dos tratamentos**.

### Hipótese alternativa – $H_1$

- **Pelo menos uma média** de tratamento difere das demais.

$$H_1: \text{pelo menos uma } \mu_i \text{ é diferente}$$

Há evidência de que os **tratamentos não apresentam todos a mesma média**.

💡 Se o teste F for significativo, concluímos que **nem todas as médias são iguais**. Entretanto, a ANOVA, sozinha, **não identifica quais tratamentos diferem entre si**.

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA – Teste das hipóteses da estatística F

### 👉 1º passo – Formular as hipóteses

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_I$$

**Todas as médias são iguais**

$$H_1 : \text{pelo menos uma média difere}$$

**Nem todas as médias são iguais**

### 👉 2º passo – Calcular a estatística F

$$F_{calc} = \frac{QM_{Trat}}{QM_{Res}}$$

Quanto maior essa razão, maior a evidência de **efeito dos tratamentos**.

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA – Teste das hipóteses da estatística F

### 👉 3º passo – Estabelecer o critério de decisão

Adota-se um nível de significância $\alpha$ e determina-se o valor crítico da distribuição F:

$$F_{crit} = F_{\alpha;\,(I-1),\,I(J-1)}$$

- `(I-1)` → GL dos **tratamentos**;
- `(I(J-1))` → GL dos **resíduos**.

### 👉 4º passo – Tomar a decisão

Pelo valor de $F$:

- $F_{calc} > F_{crit} \rightarrow$ **rejeitar** $H_0$;
- $F_{calc} \leq F_{crit} \rightarrow$ **não rejeitar** $H_0$.

Ou, pelo **p-valor**:

- $p < \alpha \rightarrow$ **rejeitar** $H_0$;
- $p \geq \alpha \rightarrow$ **não rejeitar** $H_0$.

💡 **Rejeitar** $H_0$ indica evidência de que **nem todas as médias dos tratamentos são iguais**.
💡 O teste F, entretanto, não informa **quais médias diferem entre si**.

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA — Regras de decisão do teste F

### 👉 Rejeição de $H_0$

Se: $F_{calc} > F_{crit}$

- Há evidências para **rejeitar** $H_0$.
- Isso indica que **nem todas as médias dos tratamentos são iguais**
- Ou seja, existe evidência de **efeito dos tratamentos**, ao nível de significância adotado.

### 👉 Não rejeição de $H_0$

Se: $F_{calc} \leq F_{crit}$

- Não há evidências suficientes para **rejeitar** $H_0$.
- Isso indica que **não há evidência estatística suficiente de diferença entre as médias** ao nível de significância adotado.

💡 **Não rejeitar** $H_0$ não significa provar que as médias são iguais. Significa apenas que o experimento não forneceu evidência suficiente para concluir que elas diferem.

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA – Pressupostos

Para que as inferências do **teste F** sejam válidas, o modelo da ANOVA pressupõe algumas condições.

### 👉 1. Aditividade dos efeitos

- Os efeitos considerados no modelo devem combinar-se de forma **aditiva**:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

- Ou seja, a resposta é representada pela soma da **média geral**, do **efeito do tratamento** e do **erro experimental**.

### 👉 2. Normalidade dos erros

- Os **erros experimentais** devem apresentar distribuição aproximadamente normal:

$$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

- A normalidade é avaliada a partir dos **resíduos do modelo**.

💡 Esses pressupostos estão associados ao **modelo estatístico** utilizado na ANOVA.

# 🧩 Delineamento Inteiramente Casualizado

## ANOVA — Pressupostos

### 👉 3. Independência dos erros

- Os erros associados às diferentes unidades experimentais devem ser **independentes entre si**.
- A **casualização** contribui para reduzir associações sistemáticas entre os tratamentos e fontes não controladas de variação.

### 👉 4. Homogeneidade de variâncias

- Os erros devem apresentar **variância constante** entre os tratamentos:

$$Var(\varepsilon_{ij}) = \sigma^2$$

- Essa condição é denominada **homocedasticidade**.

💡 Os pressupostos de **normalidade** e **homogeneidade de variâncias** devem ser verificados nos **resíduos do modelo**, e não apenas nos valores brutos da variável resposta.

# Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

# Até a Próxima!




👫 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/